

Teoria de Grafos

Planaridade e Dualidade

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues
marcos.rodrigues@

Roteiro

- Planaridade e Dualidade
 - Detecção de Planaridade
 - Grafos Homeomorfos

* Consulte a bibliografia básica e complementar

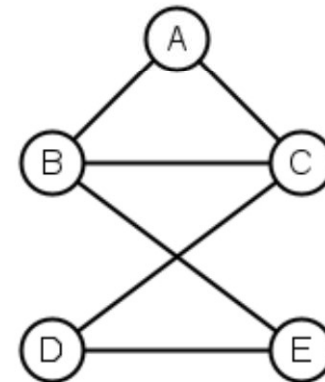
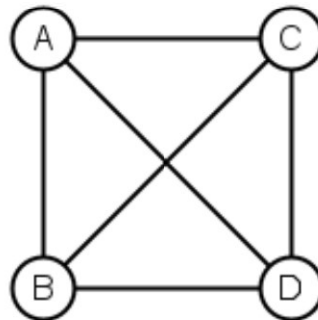
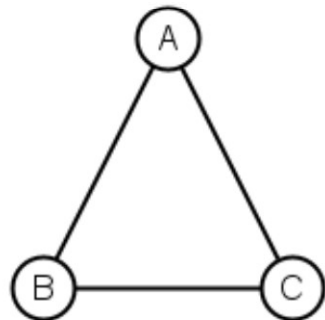
Planaridade

Detecção de Planaridade

Grafos Homeomorfos

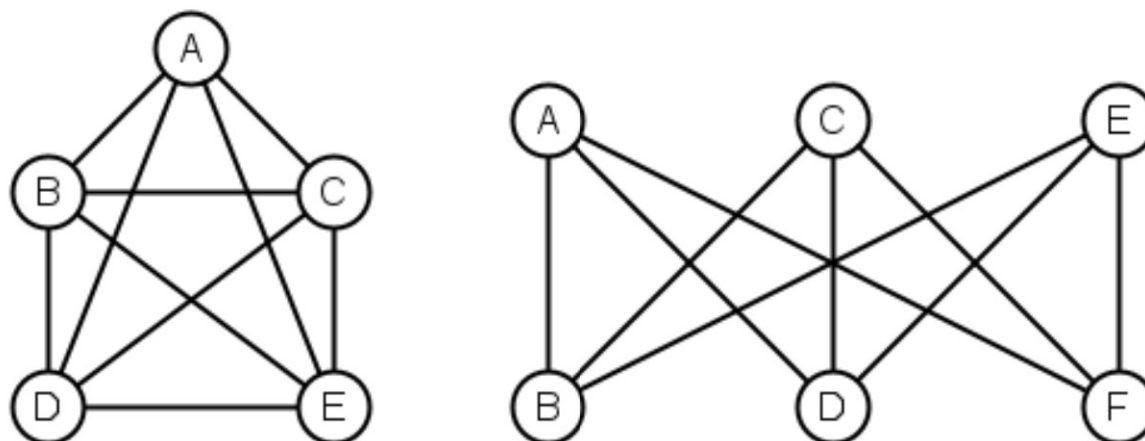
Planaridade de grafos

- Um grafo G é **planar** se existir qualquer **representação gráfica** de G em um **plano cartesiano** de **duas dimensões** (bidimensional) **sem cruzamento de arestas** em G
- Sendo assim, os grafos abaixo são planares?



Planaridade: Grafos de Kuratowsky

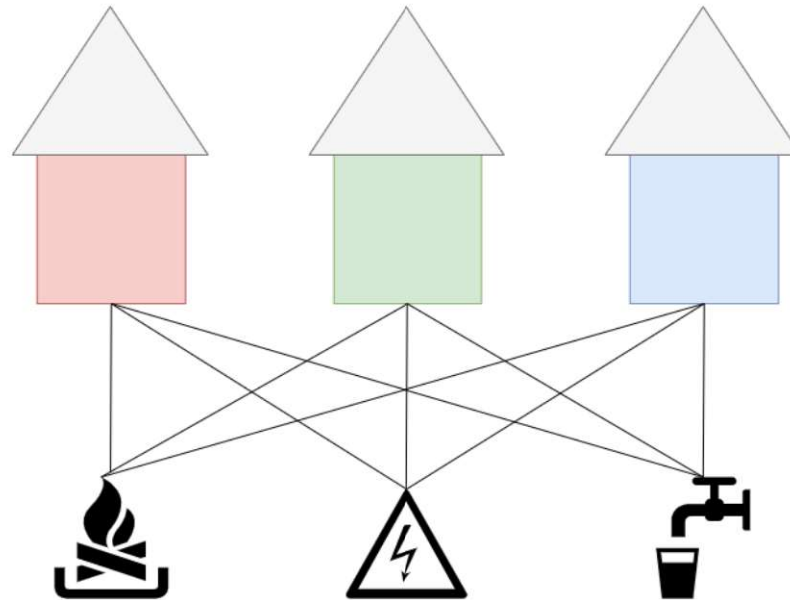
- Grafos de Kuratowsky: K_5 e $K_{3,3}$



- Ambos os grafos são regulares
- Ambos os grafos são não planares
- A remoção de uma aresta ou vértice tornam os grafos planares
- O grafo K_5 é não planar com o menor número de vértices
- O grafo $K_{3,3}$ é não planar com o menor número de arestas

Problema das três casas

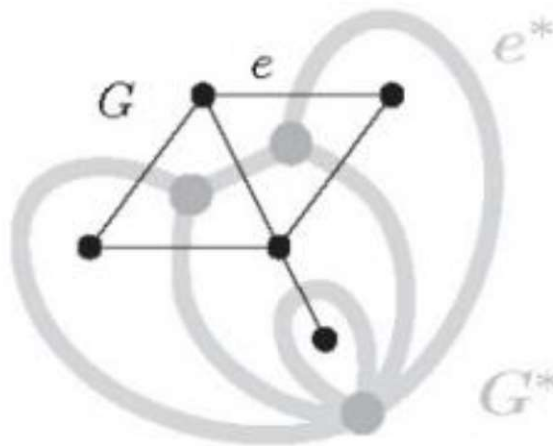
- É possível levar gás, luz e água às três residências sem cruzamento de tubulações? Não!



- Grafo $K_{3,3}$ não planar com o menor número de arestas

Planaridade e Face

- TEOREMA: Qualquer grafo **planar simples** pode ter uma **representação planar** utilizando **arestas** que **não se cruzam** no plano bidimensional
- **Região** ou **Face**, dado por f , é uma representação gráfica **planar** de um grafo que **divide o plano bidimensional** em **regiões** ou **faces**
 - Cada **região** ou **face** é **definida** pelas **arestas** que formam o seu **contorno**
- A **região infinita** é a **porção/parte externa do plano** que **não possui arestas** formando uma **face**



Planaridade e Maximal planar

- TEOREMA (Fórmula de Euler): Seja G um grafo conexo planar com n vértices e e arestas, onde o número de faces do grafo é dado por:

$$f - e + n = 2 \quad \therefore f = e - n + 2$$

- COROLÁRIO: Em um grafo simples, conexo e planar com $n \geq 3$ vértices, e arestas e f faces, tem-se que:

$$\frac{3}{2}f \leq e \leq 3n - 6$$

- Uma face tem três arestas, separando duas faces, logo, $3f \leq 2e$, ou, $\frac{3}{2}f \leq e$
 - Para $e \leq 3n - 6$, basta substituir $3f \leq 2e$ na fórmula, $3(e - n + 2) \leq 2e$
 - A expressão acima é uma condição necessária, mas não suficiente para que o grafo G seja planar
- O grafo maximal planar é o grafo no qual não é possível adicionar arestas sem comprometer a sua planaridade

Redução elementar

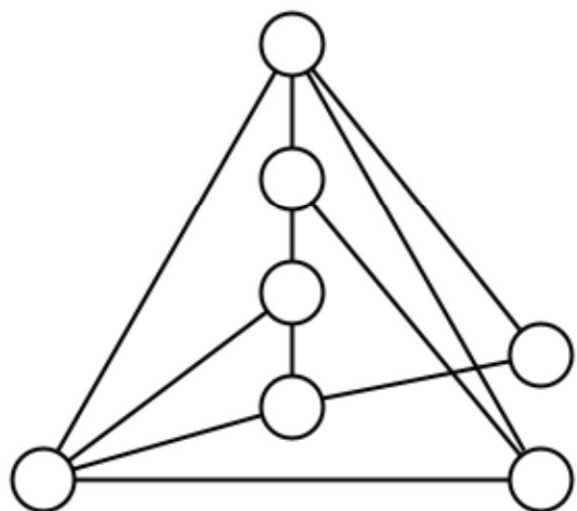
- Algoritmo para redução elementar
 - Enquanto G tem loops, arestas paralelas ou arestas em série faça
 - ✓ remova loops
 - ✓ remova arestas paralelas
 - ✓ contraia arestas em série
 - Fim
- Após a aplicação a redução elementar o grafo resultante H_i é:
 1. Uma única aresta (com os respectivos vértices), ou
 2. Um grafo completo com 4 vértices, ou
 3. Um grafo simples com $n \geq 5$ e $e \geq 7$
 - Se H_i aceitar as condições 1 ou 2, então ele é planar, caso contrário, deve-se continuar investigando o grafo G

Planaridade e Homeomorfismo

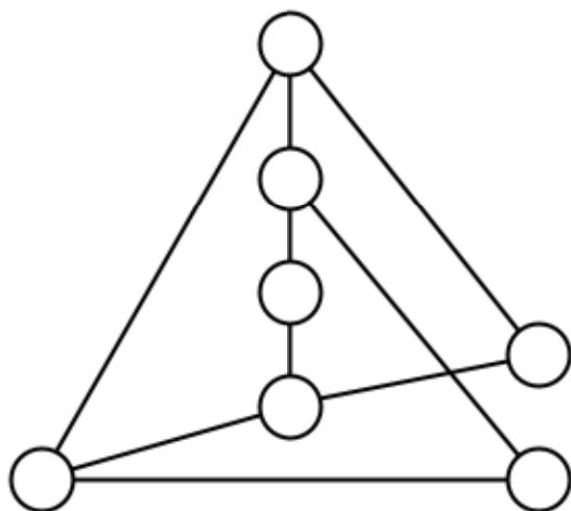
- Um grafo G desconexo é planar, se e somente se, cada um de seus componentes for planar
- Se G é planar, então, a inclusão ou remoção de arestas paralelas, loops ou vértices de grau 2 (arestas em série), não afetam a planaridade de G
- Grafos homeomorfos
 - Dois grafos G_1 e G_2 são homeomorfos se os grafos H_1 e H_2 são obtidos a partir da redução elementar de G_1 e G_2 , também forem isomorfos

Detecção de Planaridade e Homeomorfismo

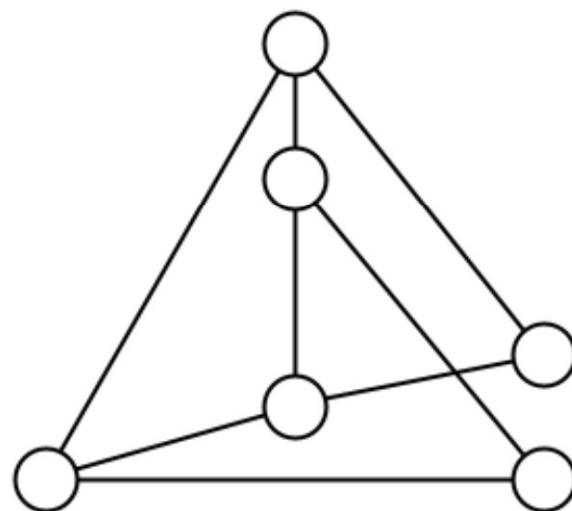
- TEOREMA: Um grafo G é planar, se e somente se, nenhum subgrafo for homeomorfo a K_5 e $K_{3,3}$



G



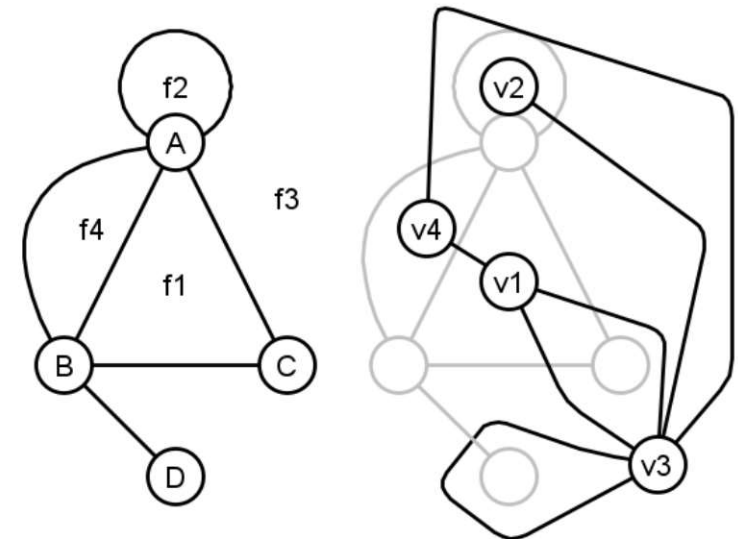
Subgrafo de G



Contração do subgrafo

Dualidade de grafos planares

- Dado um grafo G planar, o grafo G^* é chamado de **dual** de G , sendo construído do seguinte modo:
 1. Para cada face f de G , G^* tem um vértice
 2. Uma os vértices de G^* da seguinte forma
 - ✓ Se 2 regiões f_i e f_j são adjacentes (possuem alguma aresta em comum) coloque uma aresta entre v_i e v_j interceptando a aresta em comum
 - ✓ Se existirem mais de uma aresta em comum entre f_i e f_j adicione uma aresta entre v_i e v_j para cada aresta em comum
 - ✓ Se uma aresta está inteiramente em uma região f_k , coloque um loop no vértice v_k



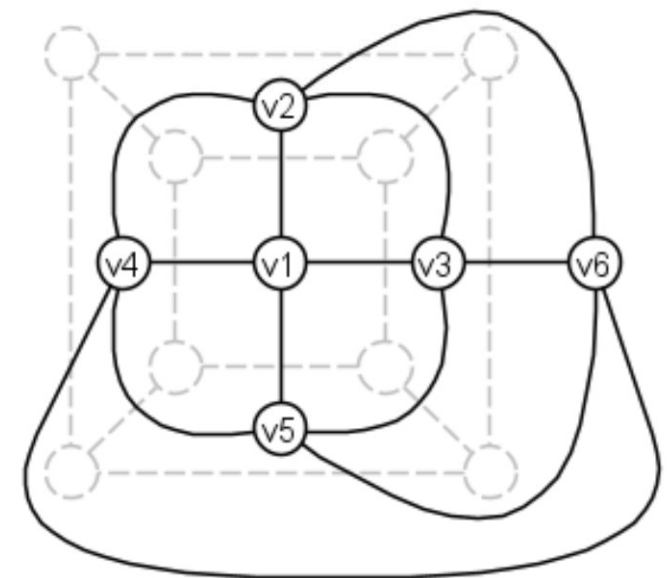
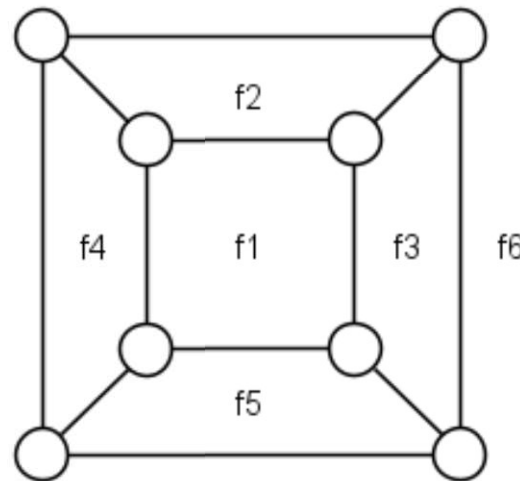
Dualidade

- Existe uma correspondência um-para-um entre as arestas do grafo G e do seu dual G^*
 - Uma aresta de G^* intercepta uma aresta de G

G planar	G^* dual de G
Número de faces	?
Número de vértices	?
Número de arestas	?
Loop	?
Aresta paralela	?
Vértice pendente	?
Aresta em série	?
Circuito	?

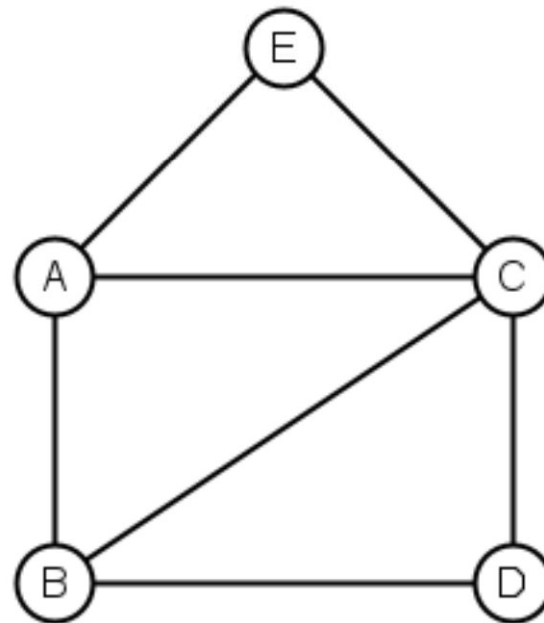
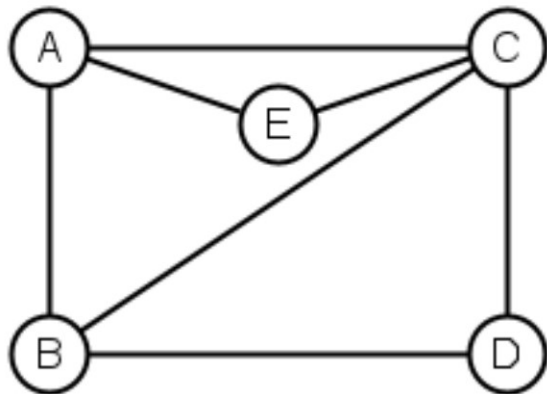
Dualidade

- O número de arestas e que limitam a região f_i em G é igual ao grau do vértice v_i em G^*
- Sendo G planar, o grafo dual G^* também é planar
- Como o grafo G também é dual de G^* , então dizemos que G e G^* são grafos duais
- Relações entre G e G^* :
 - $f = n^*$
 - $e = e^*$
 - $n = f^*$
 - $\mu = r^*$
 - $r = \mu^*$



Dualidade

- Para cada representação **planar** de um **grafo** G , existe o seu respectivo **dual** G^*
- Se G^* é um **grafo dual** de G , então G é **isomorfo** a um **grafo dual** de G^*



Próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
 - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro...